

8. előadás

TÖBBVÁLTOZÓS FÜGGVÉNYEK.

Eddigi az **egyváltozós analízissel**, vagyis $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ típusú (vagy másképpen fogalmazva valós-valós) függvényekkel foglalkoztunk. Láttuk, hogy az alapvető fogalmak a szóban forgó függvényeknek a *határértéke*, *folytonossága*, *deriváltja és integrálja*. A továbbiakban a **többsváltozós analízis** alapjaival fogunk megismerkedni. Az egyváltozós analízis alapvető fogalmainak és eredményeinek az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($1 \leq n, m \in \mathbb{N}$) típusú (az ún. vektor-vektor) függvényekre való kiterjesztéséről lesz szó.

De mi az alapja ennek a kiterjesztésnek? Idézzük fel a *függvény végesben vett véges határértékének* fogalmát! Legyen $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ és $a \in \mathcal{D}'_f$, ahol $a \in \mathbb{R}$. Azt mondjuk, hogy az f függvénynek az a pontban vett határértéke az $A \in \mathbb{R}$ szám, ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < |x - a| < \delta: |f(x) - A| < \varepsilon.$$

Ugyanez *környezetekkel* kifejezve:

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in (K_\delta(a) \setminus \{a\}) \cap \mathcal{D}_f: f(x) \in K_\varepsilon(A),$$

ahol

$$K_r(x) := \{y \in \mathbb{R} \mid |x - y| < r\} = (x - r, x + r)$$

az x valós szám $r > 0$ sugarú környezetét jelenti. Látható, hogy a fenti fogalom (még az $a \in \mathcal{D}'_f$ torlódási pont fogalma is) teljesen leírható környezetekkel. Ez azt jelenti, hogy ha bevezetnénk a környezet fogalmát $\mathbb{R}^n$ -ben, akkor változtatás nélkül általánosítani tudnánk a függvény végesben vett véges határértékének fogalmát.

Metrikus és normált terek

A környezeteket nem lehet akármilyen módon értelmezni, mert akkor határértéktől „elvárt” tulajdonságok nem maradnak érvényben. A valós számok halmazán a $K_r(x)$ környezet nem más, mint azon pontok halmaza, amelyeknek távolsága az x ponttól kisebb, mint r . Ha ezen az úton maradunk, akkor csak egy *távolságfüggvényre* vagy más néven *metrikára* lesz szükségünk a környezetek értelmezéséhez $\mathbb{R}^n$ -ben.

Mit jelent az, hogy metrika? Gondolhatunk arra, hogy a valós térben, ahol élünk, két pont távolsága mindig a két pontot összekötő egyenes szakasz hossza. Sajnos nem mindig tudunk egyenes úton eljutni az egyik ponttól a másikig, ezért sokszor szükséges egy ettől eltérő metrikát értelmezni. A matematikai analízis különböző metrikákat enged alkalmazni, azonban vannak olyan tulajdonságok, amiket minden metrikának teljesíteni kell.

Legyen $M \neq \emptyset$ egy adott halmaz és $d: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény, amelyre minden $x, y, z \in M$ esetén az teljesül, hogy

- i. $d(x, y) \geq 0$, és $d(x, y) = 0 \iff x = y$ (pozitív definittség),
- ii. $d(x, y) = d(y, x)$ (szimmetria),
- iii. $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ (háromszög egyenlőtlenség).

Ekkor az (M, d) együtttest **metrikus térnek** nevezzük. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy d **metrika** vagy **távolságfüggvény** M -en, a $d(x, y)$ szám pedig az x és az y elemek távolsága.

Az egyváltozós analízisben eddig a $d(x, y) := |x - y|$ metrikát alkalmaztunk, amely **természetes távolságnak** szokás nevezni, de értelmezhetőek ettől lényegesen eltérő metrikákat is $\mathbb{R}$ -en. Pl. igazolható, hogy a

$$d_1(x, y) := \begin{cases} 0 & (x = y) \\ 1 & (x \neq y) \end{cases}$$

leképezés metrika (ún. **diszkrét metrika**) $\mathbb{R}$ -en, illetve a

$$d_2(x, y) := \frac{|x - y|}{1 + |x - y|} \quad \text{és} \quad d_3(x, y) := |e^x - e^y|$$

függvények szintén metrikák $\mathbb{R}$ -en. Metrikát nem csak $\mathbb{R}$ -en értelmezhető. Sokszor „váratlan” területeken is találkozunk metrikával. Erre példa a kódelméletben fontos szerepet játszó **Hamming-távolság**.

Ha az (M, d) metrikus tér egyben lineáris tér (vektortér), akkor minden x elem (vektor) nagyságát (hosszát) úgy értelmezzük, mint az elem nullától való távolsága. Erre a $\|x\|$ jelölést alkalmazzuk, azaz $\|x\| := d(x, 0)$. Tudjuk, hogy $\mathbb{R}$ egy 1 dimenziós vektortérnek tekinthető, így ha d a természetes metrika, akkor $\|x\| = |x - 0| = |x|$. Tudjuk, hogy az abszolút értéknek a következő tulajdonságai vannak:

- a) $|x| \geq 0$, és $|x| = 0 \iff x = 0$,
- b) $|xy| = |x| |y|$,
- c) $|x + y| \leq |x| + |y|$

minden $x, y \in \mathbb{R}$ esetén. Ezeket az Analízis I. kurzuson igazoltuk, és számos állítás bizonyításában alkalmaztuk. Nem okoz meglepetést tehát a következő fogalom bevezetése.

Legyen $X \neq \emptyset$ egy lineáris tér $\mathbb{R}$ -felett és $\|\cdot\| : X \rightarrow \mathbb{R}$ olyan függvény (ún. **norma**), amelyre minden $x, y \in X$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén igaz, hogy

- i) $\|x\| \geq 0$ és $\|x\| = 0 \iff x = 0$,
- ii) $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$ (abszolút homogén),
- iii) $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (szubadditív).

Ekkor az $(X, \|\cdot\|)$ együtttest **normált térnek** nevezzük. Ugyanakkor azt mondjuk, hogy $\|x\|$ az $x \in X$ elem normája.

Könnyen igazolható, hogy ha $(X, \|\cdot\|)$ egy normált tér, akkor a

$$d(x, y) := \|x - y\| \quad (x, y \in X).$$

függvény metrika az X halmazon, azaz (X, d) metrikus tér. Minden normált tér tehát egyúttal metrikus tér is. Ezt a d metrikát a $\|\cdot\|$ **norma által indukált metrikának** nevezzük.

Bebizonyítható az is, hogy egy normából származó metrika abszolút homogén és eltolás invariáns, azaz

$$d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad \text{és} \quad d(x + z, y + z) = d(x, y)$$

minden $x, y, z \in X$ és $\lambda \in \mathbb{R}$ esetén. Az abszolút homogenitás nem érvényes a fenti példákban szereplő d_1 , d_2 és d_3 metrikákra, de nyilván érvényes a természetes metrikára. A normákra még igazolható az

$$\left| \|x\| - \|y\| \right| \leq \|x - y\| \quad (x, y \in X)$$

egyenlőtlenség is a valós számokra igazolt $\left| |x| - |y| \right| \leq |x - y|$ egyenlőtlenséghez hasonlóan.

Az $\mathbb{R}^n$ lineáris téren több norma is értelmezhető. A legfontosabbak a következők:

$$\|x\|_2 := \left(\sum_{k=1}^n x_k^2 \right)^{1/2} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} \quad (\text{euklideszi norma}),$$

$$\|x\|_1 := \sum_{k=1}^n |x_k| = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|,$$

$$\|x\|_\infty := \max\{|x_k| \mid k = 1, 2, \dots, n\} = \max\{|x_1|, |x_2|, \dots, |x_n|\},$$

ahol $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Mindhárom norma jó abban az értelemben, hogy visszaadják a szám abszolút értékét $n = 1$ esetén. Tehát mindhárom az abszolút érték általánosításának tekinthető. Akkor melyiket kellene használni?

A kérdés megválaszolásához figyelembe kell venni a következő fogalmat: azt mondjuk, hogy két $\|\cdot\|_a$ és $\|\cdot\|_b$ norma **egymással ekvivalens**, ha $\exists c, d > 0$ valós számok, hogy

$$\|x\|_a \leq c\|x\|_b \quad \text{és} \quad \|x\|_b \leq d\|x\|_a \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

Igazolható, hogy ekvivalens normák esetén nincs „lényeges” különbség abban, hogy melyiküket alkalmazunk az alapvető fogalmak megalkotásában (lásd pl. a sorozatok konvergenciájáról szóló részben lévő megjegyzés).

A fent értelmezett normák egymással ekvivalensek, hiszen nem nehéz igazolni, hogy

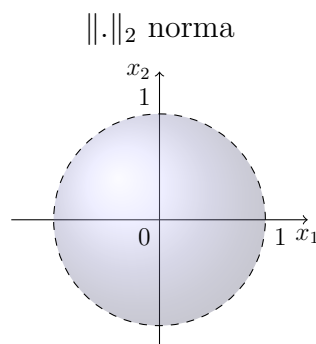
$$\frac{1}{n} \|x\|_1 \leq \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

Az is igaz azonban, hogy véges dimenziós térben bármely két norma egymással ekvivalens. A továbbiakban mi az $\|x\|_2$ euklideszi normát fogjuk preferálni.

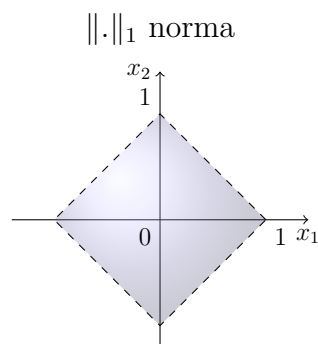
A normák ekvivalenciája nem azt jelenti, hogy a környezetek hasonlóak. A következő ábra szemlélteti $\mathbb{R}^2$ -ben az origó középpontú egységsugarú környezetet, vagyis a

$$K_1(0) = \{x \in \mathbb{R}^2 \mid \|x - 0\| < 1\} \quad (0 = (0, 0))$$

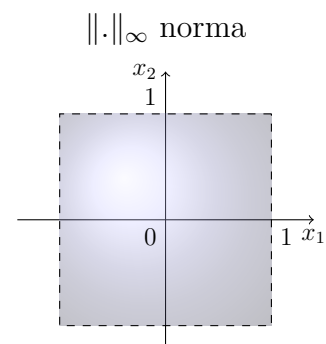
halmazt különböző normák esetén.



$$\{(x_1, x_2) \mid \sqrt{x_1^2 + x_2^2} < 1\}$$



$$\{(x_1, x_2) \mid |x_1| + |x_2| < 1\}$$



$$\{(x_1, x_2) \mid \max\{|x_1|, |x_2|\} < 1\}$$

Az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér

A **Matematikai alapok** tantárgyban az $\mathbb{R}^n$ tér számos tulajdonságáról eset szó. Most összefoglaljuk a legfontosabbakat.

Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ egy adott pozitív természetes szám. Az $\mathbb{R}^n$ szimbólummal jelöljük a rendezett valós szám n -esek halmazát:

$$\mathbb{R}^n := \{x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_k \in \mathbb{R}, k = 1, 2, \dots, n\}.$$

Az $x_1, x_2, \dots, x_n$ számokat az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ pont (vektor) **koordinátáinak** vagy **komponenseinek** nevezzük.

$\mathbb{R}^1$ -et azonosítjuk $\mathbb{R}$ -rel. A sík pontjai rendezett valós számpárokkal (vagyis az $\mathbb{R}^2$ halmaz elemeivel), a tér pontjai pedig rendezett valós számhármassokkal (vagyis $\mathbb{R}^3$ elemeivel) azonosíthatók. Az $\mathbb{R}^n$ halmaz tehát ezek „természetes” általánosításaként fogható fel. Az $n > 3$ esetben $\mathbb{R}^n$ -nek nincs szemléletes jelentése, de a fogalom mégis nélkülözhetetlen mind az elmélet, mind pedig az alkalmazások szempontjából.

A középiskolában a sík és a tér vektoraival több műveletet is értelmeztünk. Vektorok **összeadásának**, valamint **vektor** (valós) **számmal való szorzásának** a mintájára vezetjük be az $\mathbb{R}^n$ halmazon az alábbi komponensenkénti műveleteket: ha $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ és $\lambda \in \mathbb{R}$, akkor

$$x + y := (x_1 + y_1, x_2 + y_2, \dots, x_n + y_n), \quad \lambda \cdot x := (\lambda x_1, \lambda x_2, \dots, \lambda x_n).$$

Ezek az $\mathbb{R}^n$ -beli műveletek rendelkeznek a sík és a tér vektorainak megismert alapvető tulajdonságaival. Röviden ezt úgy fejezzük ki, hogy $\mathbb{R}^n$ ezekkel a műveletekkel **lineáris tér** (vagy **vektortér az $\mathbb{R}$ skalár tartomány felett**). Ennek a vektortérnek a dimenziója pontosan n , azaz rendelkezik egy n darab tagból álló bázissal.

Kiemeljük azt fontos tény is, hogy rögzített $n, m \in \mathbb{N}^+$ esetén az $n \times m$ -es valós elemű mátrixok $\mathbb{R}^{n \times m}$ szimbólummal jelölt halmazában is értelmezzük az összeadás és a számmal való szorzás műveleteket, és $\mathbb{R}^{n \times m}$ ezekkel a műveletekkel $\mathbb{R}$ feletti lineáris tér.

A középiskolában a sík és tér vektorainak az összeadásán és a számmal való szorzásán kívül megismertedtünk még egy fontos művelettel, vektorok **skaláris szorzatával**. Ezt a fogalmat is fogjuk az $\mathbb{R}^n$ lineáris térre is kiterjeszteni: Az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$, $y = (y_1, y_2, \dots, y_n)$ vektorok **skaláris szorzatát** az

$$\langle x, y \rangle := \sum_{k=1}^n x_k y_k = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$$

valós számmal definiáljuk. A skaláris szorzat olyan $\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ típusú függvény, amely szimmetrikus, mindkét változójában lineáris, és a belőle számozó $\langle x, x \rangle$ kvadratikus kifejezés pozitív definit. Ez azt jelenti, hogy az $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ együttes egy **n -dimenziós euklideszi téret alkot az $\mathbb{R}$ skalár tartomány felett**. Fontos megemlíteni, hogy érvényes az ún. **Cauchy—Schwarz-egyenlőtlenség**:

$$|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\| \quad (x, y \in \mathbb{R}^n)$$

A skaláris szorzat segítségével értelmezhetjük $\mathbb{R}^n$ -beli vektorok szögét, merőlegességét, illetve a hosszát (normát) és a távolságot. Ezekre a geometriában megszokott tulajdonságok jelentős része megmarad. Az $x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ vektor **normáját** (**hosszát** vagy **abszolút értékét**) az

$$\|x\| := \|x\|_2 := \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2} = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

képlettel definiáljuk. Az $x, y \in \mathbb{R}^n$ vektorok **távolságán** az $\|x - y\|$ számot értjük. Ha a továbbiakban az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térről beszélünk, akkor mindig az $\mathbb{R}^n$ lineáris térre és az azon értelmezett, a fenti skaláris szorzatból származó euklideszi normára gondolunk.

Egy $a \in \mathbb{R}^n$ pont $r (> 0)$ sugarú **környezetén** a

$$K_r(a) := \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x - a\| < r\}$$

halmazt értjük. $n = 1$ esetén $K_r(a)$ az a pontra szimmetrikus $(a - r, a + r)$ nyílt intervallum. Ha $n = 2$, akkor $K_r(a)$ az a pont körüli r sugarú nyílt kör, $n = 3$ esetén pedig az a pont körüli r sugarú nyílt gömb. A „nyílt gömb” elnevezést használjuk akkor is, ha $n > 3$.

A $\emptyset \neq A \subset \mathbb{R}^n$ halmazt **korlátosnak** nevezzük, ha $\exists r > 0: A \subset K_r(0)$, vagyis A benne van egy $0 = (0, 0, \dots, 0)$ középpontú, alkalmas sugarú nyílt gömbben.

Környezetek segítségével (hasonlóan mint $\mathbb{R}$ -ben) értelmezhetjük $\mathbb{R}^n$ -ben is a következő „topológiai” fogalmakat.

Tegyük fel, hogy A az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térnek egy nem üres részhalmaza. Ekkor

- $a \in \mathbb{R}^n$ az A halmaz **torlódási pontja** (jelekkel $a \in A'$), ha $\forall K(a): K(a) \cap A$ végtelen halmaz, azaz az a pont minden környezete végtelen sok A -beli pontot tartalmaz,
- $a \in A$ az A halmaz **belső pontja** (jelekkel $a \in \text{int } A$), ha $\exists K(a): K(a) \subset A$,
- az A halmaz **nyílt halmaz**, ha minden pontja belső pont,
- az A halmaz **zárt halmaz**, ha $\mathbb{R}^n \setminus A$ nyílt halmaz.

Látható, hogy a környezettel kapcsolatos fogalmak és jelölés módja nem változtak a már ismert $\mathbb{R}$ -beli fogalmakhoz és jelöléshez képest, de tulajdonságai különbözhetnek. A nyílt és zárt halmazok struktúrája jóval gazdagabb. Pl. $\mathbb{R}$ -ben egy nyílt halmaz mindig előáll megszámlálhatóan sok nyílt intervallum uniójaként.

Többdimenziós térben nem fogunk rendezést értelmezni, így nem beszélünk alsó, felső korlátokról, maximum, minimumról, ill. szuprémum-, infimumról. A teret nem fogjuk bővíteni olyan ideális elemekkel, mint a $+\infty$ és a $-\infty$ szimbólumokkal tettük a valós számok halmazán.

Konvergenca az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben

1. Definíció. Az $x: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ függvényt $\mathbb{R}^n$ -beli sorozatnak nevezzük. Az

$$x(k) =: x_k \quad (k \in \mathbb{N})$$

helyettesítési érték a sorozat **k -adik** vagy **k -indexű tagja**, a tag sorszámát jelző szám a tag **indexe**. Lehetséges jelölései:

$$x, \quad (x_k) \quad \text{vagy} \quad (x_0, x_1, x_2, \dots).$$

Mivel egy $\mathbb{R}^n$ -beli pont koordinátáinak jelölésére szintén alsó indexet használunk, így a félreértések elkerülésére az (x_k) sorozat k -adik tagjának i -edik koordinátájára az $x_k^{(i)}$ jelölést alkalmazzuk. Adott $\mathbb{R}^n$ -beli (x_k) sorozat és rögzített $i = 1, 2, \dots, n$ esetén beszélhetünk az $(x_k^{(i)})$ koordinátasorozatról, ami már valós sorozat. A koordinátasorozatok fontos szerepet játszanak az $\mathbb{R}^n$ -beli sorozatok vizsgálatánál.

Azt mondjuk, hogy az $\mathbb{R}^n$ -beli (x_k) sorozat **korlátos**, ha a sorozat értékkészlete korlátos, azaz ha az

$$\mathcal{R}_x = \{x_k \in \mathbb{R}^n \mid k \in \mathbb{N}\}$$

halmaz korlátos. Rendezés híján **egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat monotonitása nem értelmezhető**, de a koordinátasorozatok esetében van értelme a monotonitásnak.

Emlékeztetünk arra, hogy az $(x_k): \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ valós sorozatot akkor neveztük *konvergensnek*, ha

$$\exists A \in \mathbb{R}, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0: |x_k - A| < \varepsilon.$$

Látható, hogy a fogalom lényegében az $\mathbb{R}$ -en értelmezett $d(x, y) = |x - y|$ természetes távolságon múlik. Ha abszolút érték helyett az $\mathbb{R}^n$ -n értelmezett $\|\cdot\|$ euklideszi normát használjuk, akkor általánosíthatjuk a sorozatok konvergenciájának fogalmát $\mathbb{R}^n$ -re.

2. Definíció. Legyen $1 \leq n \in \mathbb{N}$. Azt mondjuk, hogy az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér $(x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}^n$ sorozata **konvergens**, ha

$$\exists A \in \mathbb{R}^n, \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0: \|x_k - A\| < \varepsilon.$$

Ha A létezik, akkor az egyértelmű, és A -t az (x_k) sorozat **határértékének** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim(x_k) = A, \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A, \quad x_k \rightarrow A, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty.$$

Az (x_k) sorozat **divergens**, ha nem konvergens.

Megjegyzés. A fenti definíció megalkotásában nincs jelentősége annak, hogy melyik normát választunk, hiszen $\mathbb{R}^n$ -ben minden norma ekvivalens. Ha ui. az egyik norma mellett egy sorozat konvergens, akkor egy másik norma mellett is konvergens azonos határértékkel. Ennek igazolásához vegyük két ekvivalens $\|\cdot\|_a$ és $\|\cdot\|_b$ normát, azaz $\exists c, d > 0$ valós számok, hogy

$$\|x\|_a \leq c\|x\|_b \quad \text{és} \quad \|x\|_b \leq d\|x\|_a \quad (x \in \mathbb{R}^n).$$

Ha $\lim(x_k) = A$ a $\|\cdot\|_a$ norma mellett, akkor

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k > k_0: \|x_k - A\|_a < \frac{\varepsilon}{d}.$$

Ekkor

$$\|x_k - A\|_b \leq d\|x_k - A\|_a < \varepsilon,$$

amiből következik, hogy $\lim(x_k) = A$ a $\|\cdot\|_b$ norma mellett is.

Hasonlóan igazolható, hogy ha $\lim(x_k) = A$ a $\|\cdot\|_b$ norma mellett, akkor $\lim(x_k) = A$ a $\|\cdot\|_a$ norma mellett is. ■

A konvergencia definíciójában rögtön megfigyelhető, hogy az (x_k) vektorsorozat pontosan akkor tart az A vektorhoz, ha az

$$y_k := \|x_k - A\| \quad (k \in \mathbb{N})$$

$\mathbb{R}$ -beli sorozat tart nullához, azaz

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A \quad \Longleftrightarrow \quad \lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - A\| = 0.$$

A fenti megállapítás már mutatja, hogy a vektorsorozatok konvergenciája visszavezethető valós sorozatok konvergenciájára. Sőt, igazolni fogjuk, hogy egy vektorsorozat konvergenciája ekvivalens a koordináták sorozatainak a konvergenciájával.

1. Tétel. Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Egy $\mathbb{R}^n$ -beli sorozat akkor és csak akkor konvergens, ha a sorozat minden koordinátasorozata konvergens, és a határértéke a határvektor megfelelő koordinátája, azaz

$$\mathbb{R}^n \ni x_k = (x_k^{(1)}, x_k^{(2)}, \dots, x_k^{(n)}) \rightarrow A = (A^{(1)}, A^{(2)}, \dots, A^{(n)}), \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty$$

pontosan akkor igaz, ha minden $i = 1, 2, \dots, n$ koordinátára

$$x_k^{(i)} \rightarrow A^{(i)}, \quad \text{ha } k \rightarrow +\infty.$$

Bizonyítás. $\Rightarrow$ Tegyük fel, hogy $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} \|x_k - A\| = 0$. Rögzítsük az $i = 1, 2, \dots, n$ indexet. Mivel

$$0 \leq |x_k^{(i)} - A^{(i)}| \leq \sqrt{\sum_{j=1}^n (x_k^{(j)} - A^{(j)})^2} = \|x_k - A\| \rightarrow 0, \text{ ha } k \rightarrow +\infty,$$

ezért a közrefogási elv szerint $\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k^{(i)} - A^{(i)}| = 0$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$.

$\Leftarrow$ Tegyük fel, hogy minden $i = 1, 2, \dots, n$ indexre $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k^{(i)} = A^{(i)}$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} |x_k^{(i)} - A^{(i)}| = 0$. Ekkor az

$$0 \leq \|x_k - A\| = \|x_k - A\|_2 \leq \|x_k - A\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_k^{(i)} - A^{(i)}| \rightarrow 0, \text{ ha } k \rightarrow +\infty,$$

egyenlőtlenség és ismét a közrefogási elv alkalmazásával azt kapjuk, hogy $\|x_k - A\| \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow +\infty$, azaz $\lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = A$.

Példák:

- $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(\frac{1}{k}, \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k \right) = (0, e)$, hiszen $\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{1}{k} = 0$ és $\lim_{k \rightarrow +\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^k = e$.
- Az $x_k := \left(\frac{1}{k^2}, \frac{\sin k}{k}, k \right)$ ($k \in \mathbb{N}^+$) sorozat divergens, mert $\lim_{k \rightarrow +\infty} k = +\infty$.

A tétel segítségével a legtöbb számsorozatra vonatkozó állítást általánosíthatjuk $\mathbb{R}^n$ -beli sorozatokra. A bizonyítás többnyire abból áll, hogy a koordináták sorozataira alkalmazzuk a megfelelő számsorozatokra vonatkozó tételt. Ezért $\mathbb{R}^n$ -beli sorozatokra is igaz a határérték egyértelműségére vonatkozó tétel, az összegsorozat és a számszoros sorozat határértékére vonatkozó tétel, illetve a konvergens sorozat részsorozataira vonatkozó tétel.

A következő két állításban azt fogalmazzuk meg, hogy az $\mathbb{R}$ -beli sorozatok konvergenciájára vonatkozó alapvető jelentőségű tételek az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben is érvényesek.

2. Tétel (Cauchy-féle konvergenciakritérium). Legyen $n \in \mathbb{N}^+$. Az $\mathbb{R}^n$ euklideszi tér (x_k) sorozata akkor és csak akkor konvergens, ha (x_k) Cauchy-sorozat, azaz

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists k_0 \in \mathbb{N}, \forall k, l > k_0: \|x_k - x_l\| < \varepsilon.$$

3. Tétel (Bolzano–Weierstrass-féle kiválasztási tétel). Az $\mathbb{R}^n$ ($n \in \mathbb{N}^+$) euklideszi térben minden korlátos sorozatnak van konvergens részsorozata.

Az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények

Olyan függvényekkel fogunk foglalkozni, amelyeknek értelmezési tartományuk része az $\mathbb{R}^n$ halmaznak, és értékkészletük része az $\mathbb{R}^m$ halmaznak, ahol n és m pozitív egész számok. Tehát

$$f : \mathbb{R}^n \ni (x_1, x_2, \dots, x_n) \mapsto (y_1, y_2, \dots, y_m) \in \mathbb{R}^m.$$

Ha $n = 1$ vagy $m = 1$, akkor ezek a függvények leegyszerűsödnek, és speciális értelmezésekkel kerülünk szembe.

1. $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ✓ A valós-valós függvényekkel már részletesen foglalkoztunk.

2. $f \in \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($m > 1$). Ekkor **valós változós vektor értékű függvényekről** beszélünk. Az ilyen függvények felírhatók

$$f(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_m(t)) \quad (t \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R})$$

alakban, ahol az $x_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ valós-valós függvényeket **koordinátafüggvényeknek** nevezzük ($i = 1, 2, \dots, m$). Ha $m = 2$, akkor úgy tudjuk szemléltetni egy ilyen függvény értékkészletét, hogy a koordinátasíkon ábrázoljuk az $(x_1(t), x_2(t))$ koordinátájú pontokat, ahol $t \in \mathcal{D}_f$. Ha egy síkbeli görbe pontjait ilyen módon előállítjuk, akkor **paraméteres görbéről** beszélünk, ahol t a paraméter. Hasonlóan járunk el térbeli görbék esetén, ebben az esetben $m = 3$.

Matlab programmal a következő egyszerű kóddal tudunk paraméteres görbét előállítani:

Síkbeli görbék

```
syms t
x1 = ...;           %x1(t) fv.
x2 = ...;           %x2(t) fv.
fplot(x1,x2,[a b]) %a<=t<=b
```

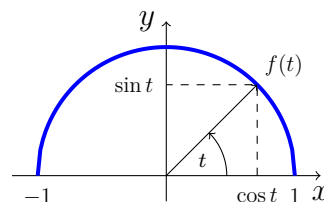
Térbeli görbék

```
syms t
x1 = ...;           %x1(t) fv.
x2 = ...;           %x2(t) fv.
x3 = ...;           %x3(t) fv.
fplot3(x1,x2,x3,[a b]) %a<=t<=b
```

Példák:

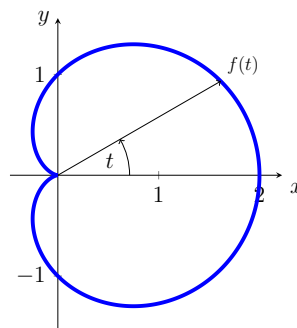
a) **a félkörív:**

$$f(t) := (\cos t, \sin t) \quad (t \in [0, \pi])$$



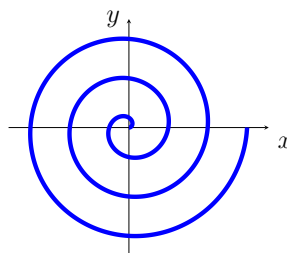
b) **a kardioid (szívgörbe):**

$$f(t) := (\cos t + \cos^2 t, \sin t + \sin t \cos t) \quad (t \in [0, 2\pi])$$



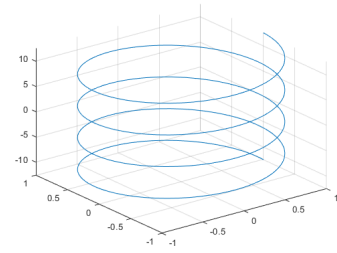
c) **az arkhimédészi spirális:**

$$f(t) := (t \cos t, t \sin t) \quad (t \geq 0)$$



- d) **a hengerre írható csavarvonal:**
(a sugarú, m menetemelkedésű csavarvonal)

$$f(t) := \left(a \cos t, a \sin t, \frac{m}{2\pi} t \right) \quad (t \in \mathbb{R})$$



Megjegyzések.

- Itt hívjuk fel ismét a figyelmüket a [MacTutor](#) honlapra. Ezen – többek között – matematikusok (Arkhimédészől napjainkig) életrajzáról és munkásságáról találhatnak részletes információkat. Ugyanezen az oldalon a „CURVES” menüpont alatt számos [klasszikus görbe](#) leírását találhatják meg.
- A [Néhány nevezetes síkgörbe](#) című segédanyagban pedig bizonyos görbék származtatásáról olvashatnak.

3. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ($n > 1$). Ekkor **n változós valós értékű függvényekről** beszélünk. Pl.

$$f \in \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) := f(x_1, x_2, x_3) := \sqrt{1 - x_1^2 - x_2^2 - x_3^2} = \sqrt{1 - \|x\|^2} \quad (\|x\| \leq 1)$$

vagy

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^3 y - e^{xy} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2).$$

Ha $n = 2$, akkor **kétváltozós valós értékű függvényekről** beszélünk. Az ilyen függvényeket a

$$\text{Gr}_f := \left\{ (x, y, f(x, y)) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f \right\}$$

térbeli halmazzal, az ún. **függvény grafikonjával** tudjuk ábrázolni, ami egy térbeli felületet határoz meg. Ennek alakját úgy tudjuk szemléltetni, hogy a felületen olyan görbesereget rajzolunk fel, amelynek tagjai a felület és olyan síkok metszete, amely az xy síkra merőleges, de az x vagy az y tengellyel párhuzamos. Egy másik módszer olyan görbesereget felrajzolni, amelynek tagjai a felület és olyan síkok metszete, amely párhuzamos az xy síkkal. Adott $c \in \mathcal{R}_f$ az

$$\left\{ (x, y, c) \in \mathbb{R}^3 \mid (x, y) \in \mathcal{D}_f, f(x, y) = c \right\}$$

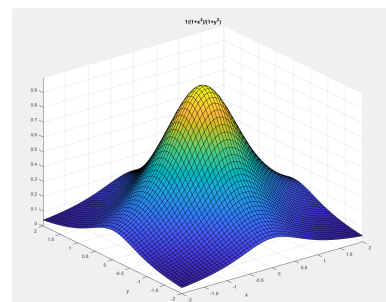
halmazt a grafikon c paraméterhez tartozó **szintvonalának** nevezzük. Ilyen ábrázolást a térképészetben használnak.

Matlab programmal az `fsurf` függvénnyel tudunk kétváltozós valós értékű függvények grafikonját ábrázolni. Pl. az

$$f(x, y) = \frac{1}{(1 + x^2)(1 + y^2)} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

függvény kódja:

```
syms x y
f = 1 / (1+x^2) / (1+y^2);
fsurf(f, [-2, 2, -2, 2])
```



Előfordul, hogy a kétváltozós f függvény értéke minden $(x, y) \in \mathcal{D}_f$ pontban csak az $x^2 + y^2$ értéktől függ, azaz a $\|(x, y)\|$ értéktől, ami az (x, y) pont nullától (origótól) való távolsága. Ekkor a függvény szintvonalai olyan körök (vagy egy pont), amiknek középpontja a z tengelyen található. Elég lenne megtartani mindegyikből egyetlen egy pontot, és ezeket megforgatni a z tengely körül, hogy előállítsuk a felületet. Legyen ez a pont az, amire $x \geq 0$ és $y = 0$ teljesül. Így az f függvény grafikonját a

$$g(x) := f(x, 0) \quad ((x, 0) \in \mathcal{D}_f, x \geq 0)$$

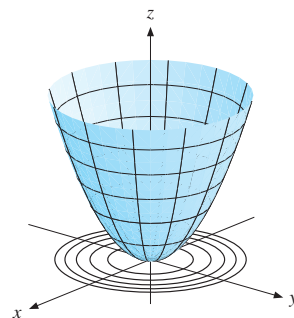
függvény a z tengely körüli megforgatásával kapjuk.

Példák:

a) **a forgásparaboloid:**

$$f(x, y) := x^2 + y^2 \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

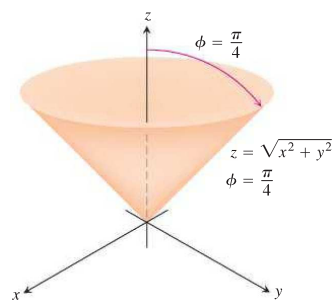
a $g(x) := x^2$ ($x \geq 0$) parabolaág megforgatásával kapott forgásfelület.



b) **a forgáskúp:**

$$f(x, y) := \sqrt{x^2 + y^2} \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

a $g(x) := \sqrt{x^2} = x$ ($x \geq 0$) félegyenes megforgatásával kapott forgásfelület.



4. $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m > 1$). Ekkor n változós m dimenziós vektor értékű függvényekről beszélünk röviden **vektor-vektor függvényekről**. Az ilyen függvények felírhatók

$$f(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)) \quad (x \in \mathcal{D}_f \subset \mathbb{R}^n)$$

alakban, ahol az $f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ n változós valós értékű függvényeket **koordinátafüggvényeknek** nevezzük ($i = 1, 2, \dots, m$). Pl.

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^3, \quad f(x) := f(x_1, x_2) := (x_1^2, x_1 + x_2, x_1 x_2 - 3) \quad ((x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2)$$

Az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények folytonossága

A sorozatok határértékéhez hasonlóan a többváltozós függvények folytonosságát is a valós-valós függvények folytonosságából nyerjük az euklideszi norma alkalmazásával.

3. Definíció. Azt mondjuk, hogy az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvény folytonos az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban, (jelben $f \in C\{a\}$), ha

$$\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, \|x - a\| < \delta: \|f(x) - f(a)\| < \varepsilon.$$

Megjegyzések.

1. Az euklideszi normára mindig a $\|\cdot\|$ jelölést alkalmazzuk függetlenül attól, hogy hány dimenziós a benne szereplő vektor.
2. A folytonosság fogalma leírható környezetekkel: ha $a \in \mathcal{D}_f$, akkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in K_\delta(a) \cap \mathcal{D}_f: f(x) \in K_\varepsilon(f(a)).$$

Ez pontosan megegyezik a valós-valós függvényeknél tanult fogalmával.

3. A folytonosság most is az f függvénynek azt a szemléletes tulajdonságát fejezi ki, hogy „ha x közel van az a ponthoz, akkor az $f(x)$ függvényérték közel van $f(a)$ -hoz”. De a közelség most azt jelenti, hogy a két pont euklideszi távolsága kicsi.

Nem nehéz igazolni, hogy **a norma folytonos függvény**. Ez azért igaz, mert ha $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) := \|x\|$, akkor $\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta := \varepsilon > 0$ úgy, hogy $\forall x \in \mathbb{R}^n$ esetén, ha $\|x - a\| < \delta$, akkor

$$\|f(x) - f(a)\| = \left| \|x\| - \|a\| \right| \leq \|x - a\| < \delta = \varepsilon.$$

Másrészt, a $\text{pr}_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $\text{pr}_i(x) := x_i$ ($i = 1, 2, \dots, n$) ún. **projekciók** (a ponthoz rendeli az i -dik koordinátáját) szintén folytonos függvények. Valóban, $\forall \varepsilon > 0\text{-hoz } \exists \delta := \varepsilon > 0$ úgy, hogy $\forall x \in \mathbb{R}^n$ esetén, ha $\|x - a\| < \delta$, akkor

$$\|\text{pr}_i(x) - \text{pr}_i(a)\| = |x_i - a_i| \leq \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_k - a_k)^2} = \|x - a\| < \delta = \varepsilon.$$

Azt a tényt, hogy $\forall a \in \mathcal{D}_f: a \in C\{a\}$, azaz f folytonos minden értelmezési tartománybeli pontjában, az $f \in C$ jelöléssel fogjuk rövidíteni. Az előzőek szerint $\|\cdot\| \in C$ és $\text{pr}_i \in C$ ($i = 1, 2, \dots, n$).

4. Tétel (A folytonosságra vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = f(a).$$

Bizonyítás. Hasonlóan igazolható, mint valós-valós függvények esetén, a környezetekkel leírt folytonosság fogalmából kiindulva.

Megjegyzés. Az átviteli elvből következik, hogy ha $\exists (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f$ sorozat, amely az a ponthoz konvergál, de

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \neq f(a),$$

akkor az f függvény nem folytonos az a pontban. ■

Az átviteli elvvel és a sorozatok határértékére vonatkozó műveleti tételekkel nem nehéz igazolni a következő állításokat.

Műveletek folytonos függvényekkel:

1. Ha $f, g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $f, g \in C\{a\}$, akkor
 - a) $f + g \in C\{a\}$ és $\lambda f \in C\{a\}$ ($\lambda \in \mathbb{R}$)
 - b) az $m = 1$ esetben $f \cdot g \in C\{a\}$ és $g(a) \neq 0$ esetén $\frac{f}{g} \in C\{a\}$.
2. Ha $g \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$), $g \in C\{a\}$ és $f \in \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^p$ ($m, p \in \mathbb{N}^+$), $f \in C\{g(a)\}$, akkor $f \circ g \in C\{a\}$.

Példa: A fenti állításokból igazolható, hogy

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) := \frac{x+y}{x^2+1} - \sin(xe^{x-y^3} + \pi) \in C$$

hiszen $\sin, \exp \in C$, illetve ha $\text{pr}_1(x, y) := x$ és $\text{pr}_2(x, y) := y$, akkor $\text{pr}_1, \text{pr}_2 \in C$.

Példa: Az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény nem folytonos a $(0, 0)$ pontban. Valóban az átviteli elv szerint $f \notin C\{(0, 0)\}$, hiszen $(x_k, y_k) := (\frac{1}{k}, \frac{1}{k}) \rightarrow (0, 0)$ ha $k \rightarrow +\infty$, de

$$f(x_k, y_k) = f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k}}{\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2}} = \frac{1}{2} \not\rightarrow 0 = f(0, 0).$$

A következő tétel azt mondja ki, hogy az n változós m dimenziós vektor értékű függvények folytonossága visszavezethető n változós valós értékű függvények folytonosságára.

5. Tétel. Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff f_i \in C\{a\} \quad (i = 1, 2, \dots, m),$$

ahol $f_i : \mathcal{D}_f \rightarrow \mathbb{R}$ az f függvény koordinátafüggvényei.

Bizonyítás. Az átviteli elv szerint

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = f(a).$$

A sorozatok konvergenciája visszavezethető a koordinátasorozatok konvergenciájára:

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = f(a) \iff \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k)^{(i)} = f(a)^{(i)} \quad (i = 1, 2, \dots, m).$$

A koordinátafüggvények fogalma szerint $f(x)^{(i)} = f_i(x)$ minden $x \in \mathcal{D}_f$ esetén. Mindent együttvéve azt kapjuk, hogy minden $i = 1, 2, \dots, m$ esetén

$$f \in C\{a\} \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f, \lim_{k \rightarrow +\infty} x_k = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f_i(x_k) = f_i(a).$$

Azonban az átviteli elv szerint a fenti ekvivalencia jobb oldala ekvivalens azzal, hogy $f_i \in C\{a\}$, amiből a tétel állítása következik.

Példa: A fenti állításból igazolható, hogy

$$f \in \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, \quad f(x, y) := \left(\frac{x+y}{x^2+1}, \sin(xe^{x-y^3} + \pi) \right) \in C.$$

Valóban, az

$$f_1(x, y) := \frac{x+y}{x^2+1}, \quad f_2(x, y) := \sin(xe^{x-y^3} + \pi) \quad ((x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

koordinátafüggvényeiről a műveleti tétel alapján igazolhatjuk, hogy $f_1, f_2 \in C$.

Felmerül a kérdés, hogy az n változós valós értékű függvények folytonosságát vissza tudjuk-e vezetni valós-valós függvények folytonosságára. Arra gondolunk, hogy ha lerögzítjük az $a \in \mathcal{D}_f$ pont koordinátáit az i -edik koordináta kivételével, akkor elegendő megvizsgálni a

$$g_i(x) := f(a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) \quad (x \in \mathbb{R}, (a_1, a_2, \dots, a_{i-1}, x, a_{i+1}, \dots, a_n) \in \mathcal{D}_f)$$

függvényeket minden $i = 1, 2, \dots, n$ esetén. Ez azonban **nem igaz**. Például, már igazoltuk, hogy az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2+y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvény nem folytonos az $a = (0, 0)$ pontban. Azonban a

$$g_1(x) = f(x, 0) = 0 \quad (x \in \mathbb{R}) \quad \text{és a} \quad g_2(y) = f(0, y) = 0 \quad (x \in \mathbb{R})$$

függvények folytonosak a 0 pontban.

Az egyváltozós analízisből jól ismert Weierstrass tétele is általánosítható n változós valós értékű függvényekre.

6. Tétel (Weierstrass tétele.). Legyen $n \in \mathbb{N}^+$ és tegyük fel, hogy

- a) $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$,
- b) $\mathcal{D}_f$ korlátos és zárt halmaz az $\mathbb{R}^n$ euklideszi térben,
- c) $f \in C$.

Ekkor az f függvénynek vannak abszolút szélsőérték helyei, azaz

$$\exists x_1 \in \mathcal{D}_f, \forall x \in \mathcal{D}_f: f(x) \leq f(x_1) \quad (x_1 \text{ abszolút maximumhely}),$$

$$\exists x_2 \in \mathcal{D}_f, \forall x \in \mathcal{D}_f: f(x_2) \leq f(x) \quad (x_2 \text{ abszolút minimumhely}).$$

Bizonyítás. Az egyváltozós esetben bemutatott bizonyítás adaptálható többváltozós esetre.

Az $\mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ típusú függvények határértéke

A függvény határértéke szintén a valós-valós eset általánosításaként kerül bevezetésre.

4. Definíció. Az $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) függvénynek az $a \in \mathcal{D}_f$ pontban **van határértéke**, ha $\exists A \in \mathbb{R}^m$, hogy

$$\forall \varepsilon > 0 \text{-hoz } \exists \delta > 0, \forall x \in \mathcal{D}_f, 0 < \|x - a\| < \delta: \|f(x) - A\| < \varepsilon.$$

Ekkor A -t a **függvény a pontbeli határértékének** nevezzük, és az alábbi szimbólumok valamelyikével jelöljük:

$$\lim_a f = A, \quad \lim_{x \rightarrow a} f(x) = A, \quad f(x) \rightarrow A, \text{ ha } x \rightarrow a.$$

A határérték fogalma is megadható környezetekkel, ami pontosan megegyezik a valós-valós függvényeknél leírtakkal. A határérték egyértelműsége környezetekkel ugyanúgy igazolható, mint valós-valós függvények esetében. Ugyanez mondható az átviteli elvre.

7. Tétel (A határértékre vonatkozó átviteli elv). Legyen $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f$. Ekkor

$$\lim_a f = A \in \mathbb{R}^m \iff \forall (x_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}, \lim_{k \rightarrow +\infty} (x_k) = a \text{ esetén } \lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) = A.$$

Megjegyzés. Az átviteli elvből következik, hogy ha van két olyan $(x_k), (y_k) : \mathbb{N} \rightarrow \mathcal{D}_f \setminus \{a\}$ sorozat, amely az a ponthoz konvergál, de

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} f(x_k) \neq \lim_{k \rightarrow +\infty} f(y_k),$$

akkor az f függvénynek nincs határértéke az a pontban. ■

Példa: Az

$$f(x, y) := \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & ((x, y) \neq (0, 0)) \\ 0 & ((x, y) = (0, 0)) \end{cases}$$

függvénynek nincs határértéke a $(0, 0)$ pontban, hiszen ha $k \rightarrow +\infty$, akkor

$$\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) \rightarrow (0, 0) \quad \text{és} \quad f\left(\frac{1}{k}, \frac{1}{k}\right) = \frac{\frac{1}{k} \cdot \frac{1}{k}}{\frac{1}{k^2} + \frac{1}{k^2}} = \frac{1}{2},$$

$$\left(0, \frac{1}{k}\right) \rightarrow (0, 0) \quad \text{és} \quad f\left(0, \frac{1}{k}\right) = \frac{0 \cdot \frac{1}{k}}{0 + \frac{1}{k^2}} = 0.$$

Tehát két, a $(0, 0)$ ponthoz tartó sorozat képsorozatának határértéke különbözik.

A folytonosság és a határérték kapcsolatát fejezi ki a következő állítás.

8. Tétel. Tegyük fel, hogy $f \in \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ ($n, m \in \mathbb{N}^+$) és $a \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}'_f$. Ekkor

$$f \in C\{a\} \iff \exists \lim_a f \text{ és } \lim_a f = f(a).$$